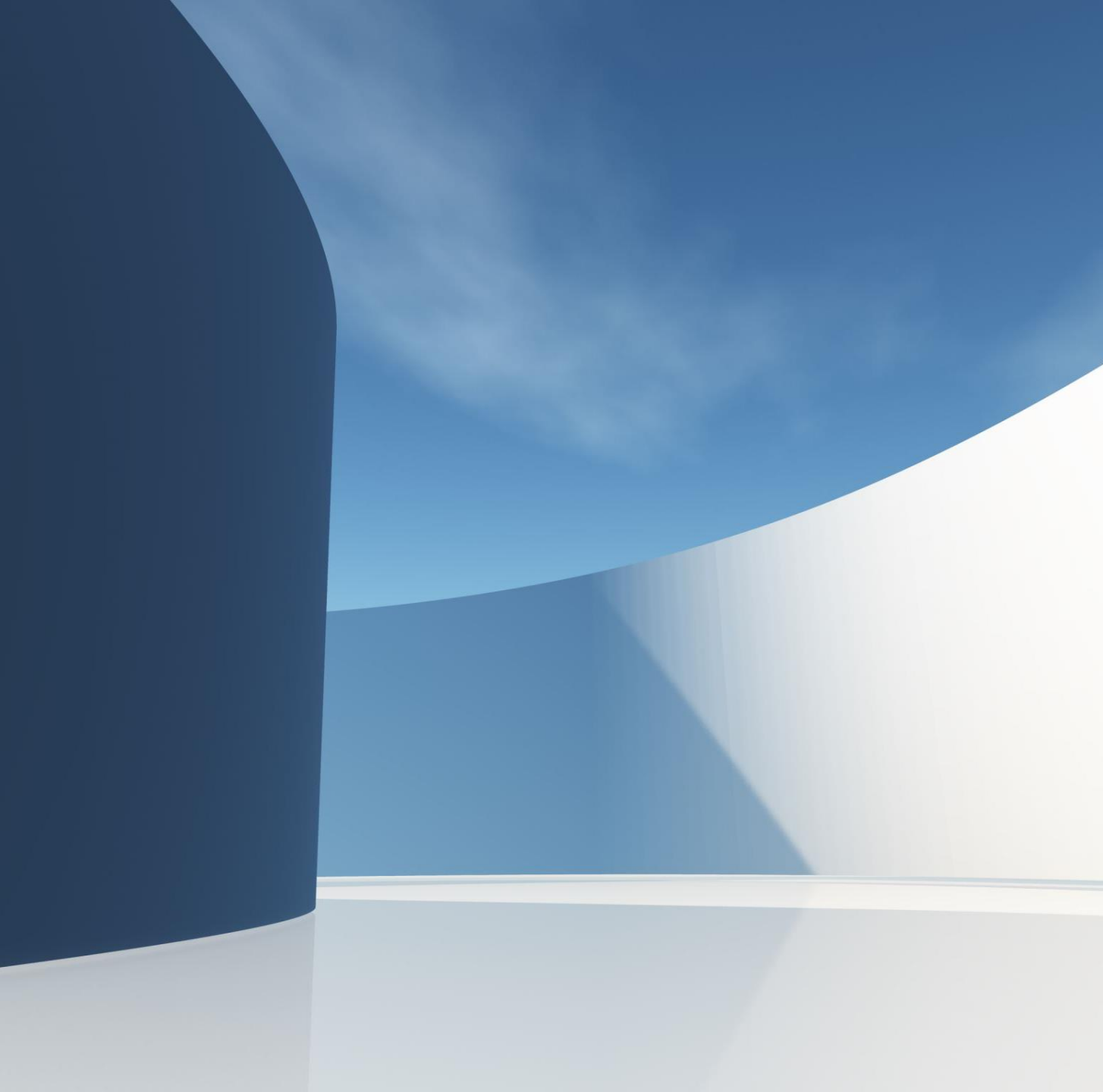




Programação Orientada a Objetos e Java

AINDA SÃO RELEVANTES NO
SÉCULO XXI ?

Orientação a Objetos

Qual é a nossa percepção?



P00 é relevante?

P00 é relevante?

<https://forms.office.com/r/GKZrpcvHu6?origin=lpLink>





Programação Orientada a Objetos



Programação Orientada a Objetos

Vamos conhecer as origens das linguagens de programação

Os primórdios – 1ª geração

Programação binária

- Primeira forma de codificação: binária

00010011

00110010

10110001

Os primórdios - 2ª geração

Programação em Assembly

Exemplos hipotéticos de programação em Assembly

MOV AX, 3 (em binário 00010011)

MOV BX, 2 (em binário 00110010)

JMP @calc (em binário 10110001)

Duas gerações mas com diversos pontos em comum

Baixo nível

Complexo

"Fácil para computador compreender"

Difícil para um ser humano entender

A 3ª Geração de Linguagens de Programação

Alto nível

"mais fácil" para um ser humano entender

Exemplos de Linguagens

Fortran, COBOL,

Pascal, C,

Simula, C++, Java

A 3ª Geração de Linguagens de Programação

As gerações não estão exatamente conectadas com a ordem cronológica.

Exemplos:

- Fortran e COBOL, foram criadas no final da década de 50;
- Pascal foi desenvolvida em 1970
- Java em 1996 (JDK 1.0).

A 3ª Geração de Linguagens de Programação

Um detalhe importante:

Fortran, Pascal, COBOL têm suporte para Subrotinas (ou procedures em Pascal) e Funções .

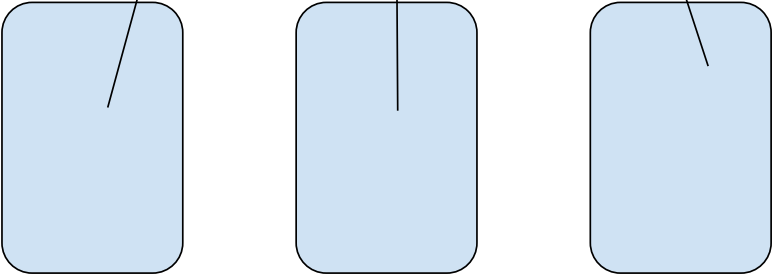
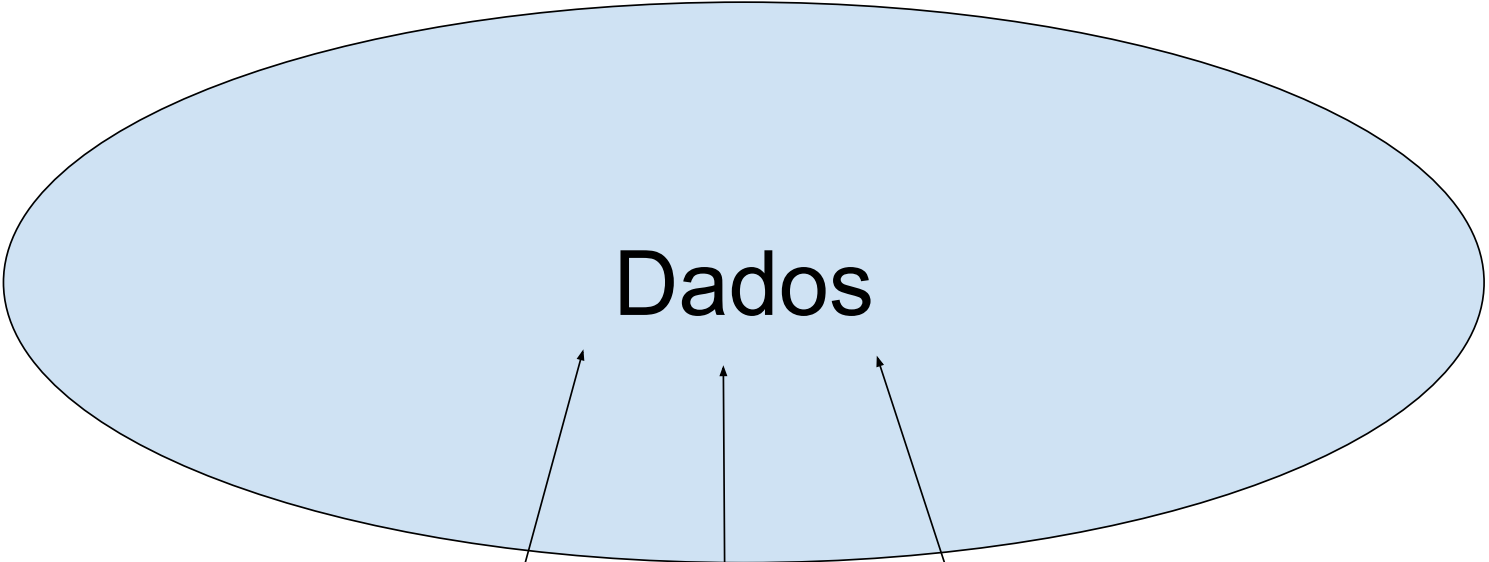
A 3ª Geração de Linguagens de Programação

Porque isso é importante?

Antes: o programador precisava escrever todo o código em um único bloco de código que continha todos os dados da programa.

Após: com subrotinas, o programador pode reaproveitar código e também diminuir os erros.

Porém apesar desta aparente facilidade, os dados eram diretamente manipulados pelas subrotinas.



Subrotinas

Dados

Pense em como era problemático!

O sistema (ou programa) tinha acesso aos dados definidos globalmente.

As subrotinas permitiam que um código fosse reaproveitado, mas os dados precisavam ser passados para as subrotinas.



Sistemas pequenos, poucos dados

Isso era possível porque os sistemas eram menores, com uma quantidade menor de dados para manipulação.

Surge uma possibilidade

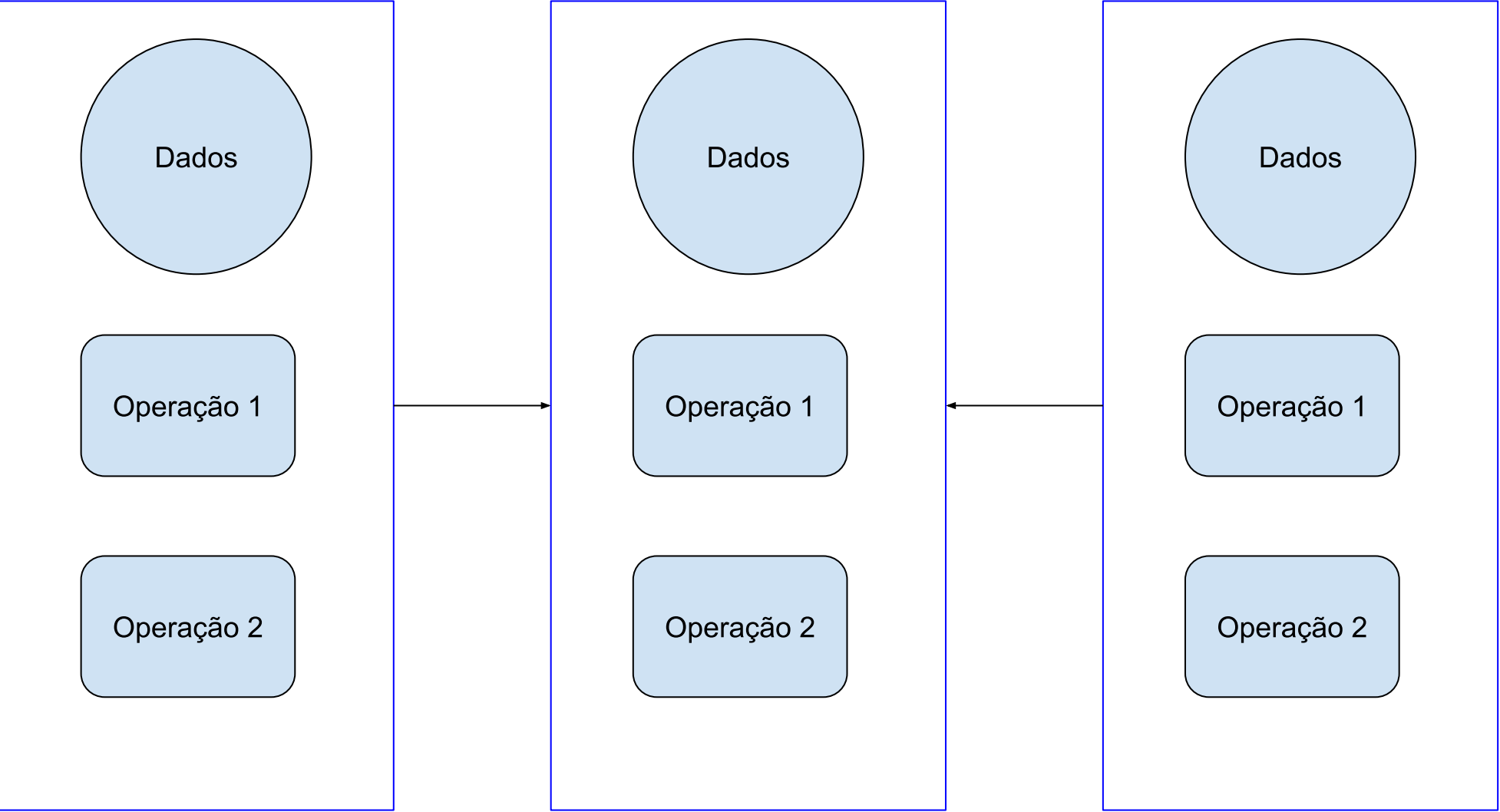
linguagem Simula em 1970: novo paradigma surgiu: os Objetos.

Os objetos tinham seus dados e suas próprias funções.

E objetos interagem com outros objetos.

Surge uma possibilidade

Nasce assim o paradigma de programação Orientado a Objetos.
Outras linguagens surgiram como SmallTalk, C++, Object Pascal, Ada, Eiffel, Java.



Objeto 1

Objeto 2

Objeto 3



Linguagem de Programação Java

- Criada em 1996 pela Sun Microsystems
- Objetivo: levar conteúdo dinâmico para dentro do navegador de internet.
- Linguagem compilada
 - o código é compilado para bytecode, que é interpretado em tempo de execução (runtime) para as instruções que o microprocessador compreende.

Século XXI





Mas será que P00 e Java ainda são relevantes?



Java

- Vejamos algumas análises uso de linguagens de programação .
- Para obtermos os dados mais atuais, vamos acessar os dados diretamente <https://www.tiobe.com/tiobe-index/>
- O índice TIOBE é um indicador de popularidade das linguagens e é atualizado mensalmente. Há uma página dedicada para explicação do cálculo do índice, que baseia-se principalmente em mecanismos de busca.

when starting to build a new software system. The definition of the TIOBE index can be found [here](#).

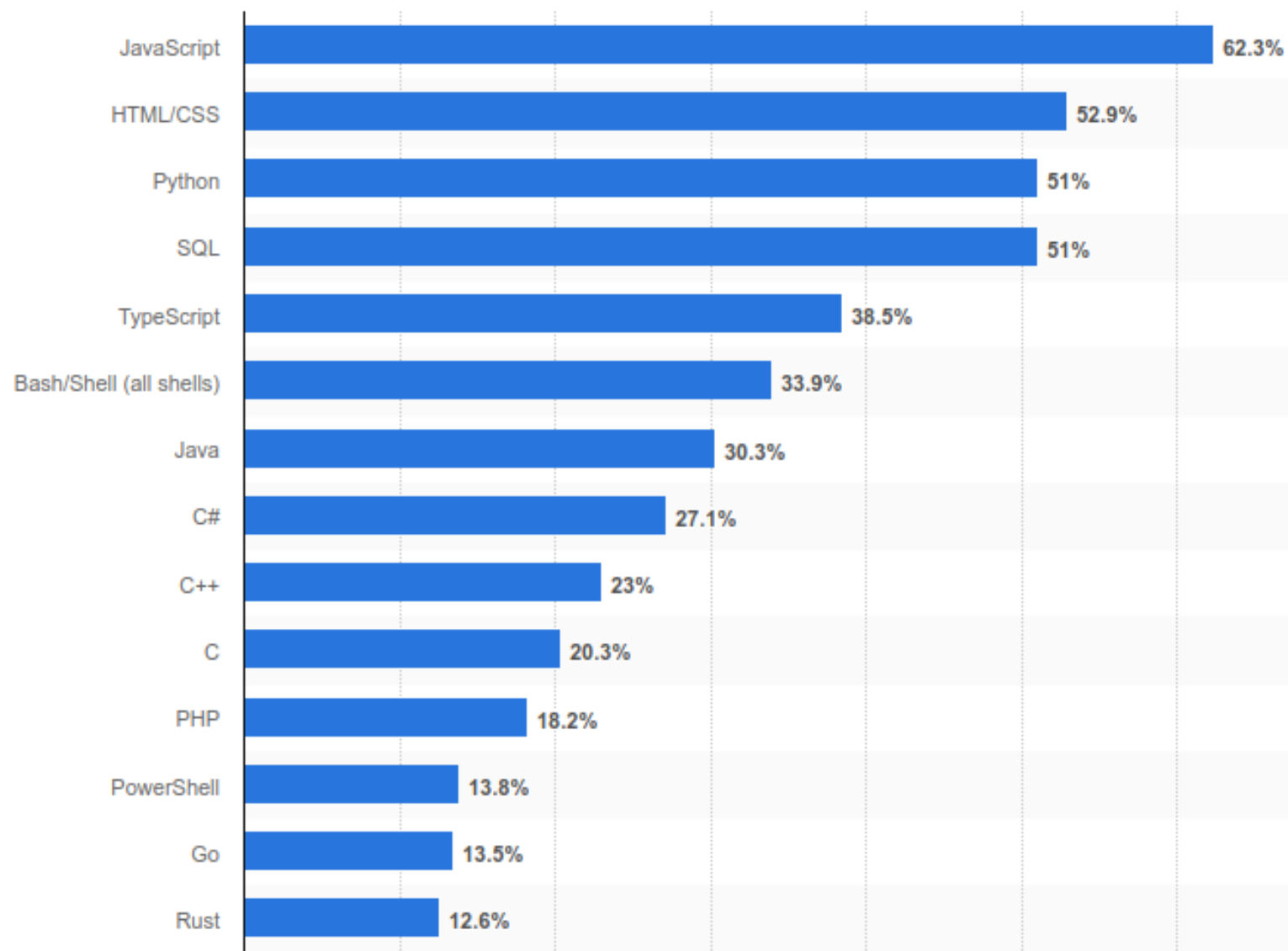
Feb 2025	Feb 2024	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	23.88%	+8.72%
2	3	⬆		C++	11.37%	+0.84%
3	4	⬆		Java	10.66%	+1.79%
4	2	⬇		C	9.84%	-1.14%
5	5			C#	4.12%	-3.41%
6	6			JavaScript	3.78%	+0.61%
7	7			SQL	2.87%	+1.04%
8	8			Go	2.26%	+0.53%
9	12	⬆		Delphi/Object Pascal	2.18%	+0.78%
10	9	⬇		Visual Basic	2.04%	+0.52%



Java

- outro indicador:
- <https://www.statista.com/statistics/793628/worldwide-developer-survey-most-used-languages/>

Most used programming languages among developers worldwide



Java

- Como podemos ver que Java é bem relevante!

E o mercado de trabalho?

- <https://www.geeksforgeeks.org/top-programming-languages-of-the-future-2025/>

- Top 10 Programming Languages for 2025

- 1. Python
- 2. JavaScript
- 3. Java
- 4. C++
- 5. C#



E o mercado de trabalho?

- Java está em 3º, depois de Python e Javascript.
 - Python por conta de DataScience e aplicações Web
 - JS por conta das aplicações WEB, principalmente front-end;
 - Mas adivinha qual linguagem faz suporte de backend para as aplicações Web?



Mas , o que eu devo aprender?
Java ou Programação Orientada a Objetos?

- A resposta mais clara e objetivo é que você deve dedicar-se **a aprender Programação Orientada a Objetos**.
- Java é uma das linguagens de programação Orientadas a Objetos.
- Mas, como podemos ver que Java ainda é bem relevante!

- 
- Para aprender os conceitos da POO, utilizaremos Java, que é relevante no mercado atual de Engenharia de Software.
 - O aprendizado do paradigma de programação Orientado a Objetos lhe trará benefícios pois poderá aplicar os mesmos conceitos para **qualquer outra linguagem Orientada a Objetos**.